新型储能电站如何调节电力

发布时间：2024-09-06 来源：人民日报 大 中 小

坐落于约五个半标准足球场大小的场地内——

用电高峰期，白天限电、晚上赶订单的“夜班工厂”生产模式，曾困扰着一些企业。在广东省佛山市南海区狮山镇，电力紧缺一度是制约发展的大问题。

如今，广州佛山之间、北江之畔，约5.5个标准足球场大小的场地内，一排排浅灰色的电池舱组成装机规模300兆瓦/600兆瓦时的新型储能电站，宛如一个超级“充电宝”，源源不断地为城市运行输送稳定电能。

这是宝塘电网侧独立电池储能站（以下简称“宝塘储能站”）——粤港澳大湾区最大规模新型储能电站，从这里，预计每年可向粤港澳大湾区输送4.3亿千瓦时清洁电能，减少二氧化碳排放30万吨。

削峰填谷

实现“毫秒级”响应电力系统调节需求

“去年仅南海区西江片区500千伏环网的电力缺口就达到577兆瓦，在不增加供应的情况下，预计到2030年缺口将再翻一倍。”宝塘储能站项目前期策划负责人杨夏里说。

“理想的城市电力系统，需要随时处于动态平衡状态，高效、节能地实现‘充、储、放’功能。”南网储能科技公司运行中心总经理王劲介绍，新型储能电站作为调节电力负荷的大型“充电宝”，可在用电低谷时利用风能、太阳能等清洁能源进行“充电”，在用电高峰时将储存的“绿电”稳定可靠地输送到千家万户，实现“毫秒级”响应电力系统调节需求。

近年来，我国大力发展清洁能源，风电、光伏等新能源发电装机量快速提升。中国电力企业联合会发布的数据显示：截至6月底，我国新能源发电装机规模首次超过煤电；尤其在南方区域，新能源增长迅速，装机总量达1.58亿千瓦，成为南方电网第一大电源。

受气候、季节等自然因素影响，新能源发电往往要“看天吃饭”，随机性、间歇性、波动性明显，难以稳定可靠地持续供电。大规模消纳并网，需要建设储能电站进行调配。

“新型储能电站选址灵活、建设周期短、反应速度快，可以精确匹配区域电网负荷需要，帮助清洁能源大规模、高比例接入电网。”南网储能科技公司董事长汪志强说，相比于代表传统储能方式的抽水蓄能电站，包括新型锂电池、压缩空气、飞轮、重力储能等技术路线在内的新型储能电站发展更快，在构建以新能源为主的新型电力系统中发挥重要作用。

国家能源局的统计显示，截至今年上半年，我国已建成投运新型储能项目累计装机规模达4444万千瓦/9906万千瓦时，约为两个三峡水电站的装机容量。其中，已投运锂离子电池储能占比97%。

王劲介绍，宝塘储能站由88套可独立接受调度的磷酸铁锂储能系统组成。投运以来，发挥“削峰填谷”作用，储、放电量均已超过1亿千瓦时，让来自广东阳江的海上风电等清洁能源，成为珠三角腹地经济社会发展的澎湃动力。

技术集成

搭配组合出9种差异化储能技术路线

站上“风口”的新型储能产业，在安全、质量、效能等方面仍存在一些共性技术难题。比如，一条锂电池储能路线的性能好坏，与热管理、结构连接等多个因素有关，在业内尚无统一衡量标准。

如何才能选出最为高效可靠的路线？

“让多种储能技术在一个储能站里‘打擂台’！”汪志强说，聚焦热管理、结构连接、电池性能等三大主要技术领域，宝塘储能站搭配组合出9种差异化的磷酸铁锂电池储能技术路线，装机规模从5兆瓦到75兆瓦不等，相当于把9座不同技术特点的中型储能站聚到一起比优劣。

步入宝塘储能站，88套磷酸铁锂储能系统犹如一个个大小不等的集装箱，分区域整齐排列。

“外形都差不多，但里面各有乾坤。”宝塘储能站项目负责人周跃利介绍，按照不同的热管理方式，这些“集装箱”分别使用了给电池“吹空调”的风冷技术、“冷板接触降温”的板式液冷技术以及“冷却液直接浸泡电池”的全浸没式液冷技术等3种技术。

“全浸没式液冷技术最为高效，能将不同类型的电池温差控制在2摄氏度以内，温升不超过5摄氏度，有助于提高储放电效能、延长电池使用寿命。”周跃利说。

宝塘储能站所采用的结构连接技术多达5种。其中，作为南方电网首批“揭榜挂帅”科研项目的攻关成果，高压级联技术在宝塘储能站有了应用上的新突破。

周跃利介绍，新型储能电站的电要接入电网，就需要通过变压器将电压提升至10千伏，而高压级联技术省去了变压器，仅通过模块级联，便可将储能系统电压提升，直接“挂网”运行。

“10年前，深圳宝清储能站首次使用了这项技术，当时2兆瓦时的装机规模占地面积达到上千平方米，现在一个集装箱大小的空间里装机规模就能达到3.5兆瓦时。”周跃利说，安装在宝塘储能站的高压级联系统，硬件结构及控制保护方面均实现了技术优化，使“挂网”电压更加安全稳定地提升至并网电压。

“这意味着，摆脱了变压器的限制后，移动式储能电站成为现实。”周跃利说，“在应急救援、大型户外活动等场景下，这座电池舱可以哪里需要去哪里，作为应急电力，随时‘挂网’送电。”

一站集成、以用促比。作为我国首个多技术路线锂电池储能站，宝塘储能站的“擂台赛”仍在继续，以运行实效促进技术精益化水平提升。

精准管理

对210多万个电芯的数据进行实时监测

如此大规模的储能电站，如何实现精准管理和运营维护？

走进宝塘储能站智慧控制中心，大屏幕上，数据闪烁不停。

“我们对全站210多万个电芯的电压、温度、容量等数据进行实时监测，一旦出现异常，系统会立即报警。”宝塘储能站技术工程师张敏介绍，电芯是储能站的最小单元，每26个电芯组成一个电池包，16个电池包组成一个电池簇，多个电池簇再构成电池舱。整个系统，像搭积木一样，从小到大，层层镶套。

储能站的核心设备是电池，尽可能保持电池性能一致性、优化电池控制方式是关键难题。张敏介绍，传统的电池舱，每一簇电池包都是串联的，同时充放电。因此，衰老最快、性能最差的电池包决定了整个电池簇的工作效率和使用寿命。

如何打破“木桶效应”？2020年，南方电网实施“揭榜挂帅”，广发“英雄帖”，开展关键技术攻关。

“采用全电流控制保护技术，我们在每个电池包间安装了控制器，实现了对电池的‘包级管理’，可以远程精准调节每个电池包的运行状况。”张敏说，如此，一个电池芯出问题，再不用像以前那样更换整个电池簇。眼下，宝塘储能站正在研究如何将“精准控制之手”向更小的电池芯延伸。

数字化运维的优势，还体现在精准安防上。

“每一个电池包里，都有‘多合一’消防探测器，可以敏锐地捕捉烟雾、挥发性有机物、可燃气体等，一旦发现异常，会自动触发火警信号与灭火装置，向故障电池包注入灭火介质，‘点对点’灭火。”张敏介绍，在灭火工作中，不会影响其他单元的正常运行，确保平稳供电。

“我们实时采集25项不同领域的关键技术指标，用数据说话，评定不同技术路线的运行性能。”王劲说，多个技术路线的运行数据，以及整个储能站的运维数据，日积月累汇成一个“数据富矿”，将为我国新型储能电站建设提供优化方案，为产业高质量发展积累宝贵经验。（记者 程远州，方东妮参与采写）

政府网站找错

网站地图 | 联系我们 | 加入收藏 | 通讯地址：北京市西城区三里河路46号 | 邮编：100045

主办单位：国家能源局　京ICP备11044902号　京公网安备 11010202007691　网站标识码：bm62000002号

国家能源局 版权所有，如需转载，请注明来源